4. Egy magfizikai kísérletben egy neutron eltalálta egy héliumatom magját, és az ennek hatására deutériummá és tríciummá hasadt szét: ${}_0^1\mathrm{n} + {}_2^4\mathrm{He} \rightarrow {}_1^2\mathrm{H} + {}_1^3\mathrm{H}$. Mekkora volt a neutron sebessége az ütközés előtt, ha a héliumatom az ütközés előtt állt, a reakcióban keletkező deutérium és trícium együttes mozgási energiája pedig $E_{DT} = 0{,}9 \cdot 10^{-12}$ J?

A neutron tömege $m_n = 1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, a héliumé $m_{He} = 6{,}6465 \cdot 10^{-27}$ kg, a trícium tömege $m_T = 5{,}0083 \cdot 10^{-27}$ kg, a deutériumé pedig $m_D = 3{,}3436 \cdot 10^{-27}$ kg.

(A neutron sebességét a mozgási energia klasszikus képlete alapján határozza meg!)

($c = 3 \cdot 10^8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$)

Összesen
10 pont